

Über Regeneration bei *Amphioxus lanceolatus*.

Von

Raoul Biberhofer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 24. Mai 1906.

Über die Regenerationsfähigkeit bei *Amphioxus* ist trotz der vielseitigsten Studien über Leptocardier sehr wenig bekannt. In einer Arbeit von JOZEF NUSBAUM¹⁾ wird die scheinbare Regenerationsunfähigkeit, welche sich dem Verfasser als Resultat seiner Versuche ergab, zu erklären gesucht, wobei er besonders die Struktur des *Amphioxus*-Körpers für Regenerationsbedingungen als sehr ungeeignet bezeichnete.

Nun ist es mir in der zweiten Hälfte des Jahres 1905 gelungen, Regenerate vom Vorderende des *Amphioxus* zu erhalten. Das Material bestand aus 12 Exemplaren von *Amphioxus lanceolatus* von der Küste Helgolands; sie wurden in 4 Glasbecken zu je 3 Stück verteilt. Einer Infektion wurde durch Waschen des Sandes usw. vorzubeugen gesucht; trotzdem gingen in den ersten Wochen 10 Stück an der rosafarbenen Infektion ein, der auch die meisten Exemplare von NUSBAUM unterlegen waren. Die zwei übrigen (die sich in demselben Becken befanden), wurden nach einer Versuchsdauer von 25 Wochen (20. Juni — 10. Dezember) herausgenommen, ohne daß sie eine Spur einer Infektion gezeigt hätten und hierauf konserviert. Zu erwähnen ist noch, daß die verwendeten Objekte durchwegs kleine Tiere von 2—3½ cm Länge waren.

¹⁾ Vergleichende Regenerationsstudien von J. NUSBAUM. Leipzig 1905. S. 297 ff.

Die Operation geschah in der Weise, daß mit einem Scalpell der vorderste Kopfabschnitt teils mit, teils ohne Cirren abgetrennt wurde, wobei an einzelnen Stücken auch der Endteil von Chorda und Rückenmark getroffen wurde; die Länge der weggeschnittenen Teile betrug 1,5—2 mm. Eine genaue Abtrennung eines gleichen Stückes bei jedem Exemplare war nicht möglich, da die Operation

wegen der geringen Widerstandsfähigkeit rasch ausgeführt werden mußte.

An den beiden übriggebliebenen Exemplaren konnte man folgendes beobachten: das größere (Länge nach dem Versuch 2,8 cm) zeigte einen charakteristischen Wundverschluß, während das kleinere (Länge 2,3 cm) eine deutliche Regeneration aufwies. Der regenerierte Teil ist, wie man am Präparate erschen konnte, durch hellere Färbung erkenntlich, die Schnittfläche zeigte sich (in der Seitenansicht) als Linie (ss).

Der Schnitt verlief also senkrecht zur Längsachse und berührte auch die Cirrenregion. Der am stärksten vorgewachsene Teil des Re-

generates liegt senkrecht zur Schnittfläche, wie es dem Regenerationsgesetze von BARFURTH entspricht. Ob bei diesem Objekte auch eine Regeneration der Cirren eintrat, ist nicht zu erkennen, da es unsicher ist, ob sie durch den Schnitt tangiert wurden, da sie sich bei Berührung einzogen und selbst im Falle der Durchschneidung in verschiedener Länge getroffen würden, so daß nach der Länge der Cirren, die jetzt am Präparat sichtbar sind, die Frage der Regeneration unbeantwortet bleiben muß.

Versuche der Regeneration des Hinterendes mißlingen infolge Eintretens der Infektion; daß die Regeneration jedoch eintritt, ist

Fig. 1.

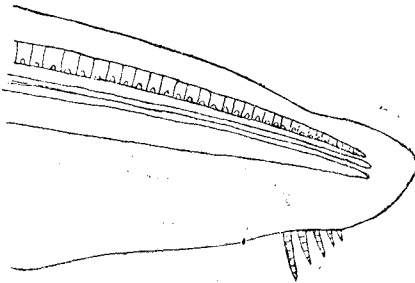
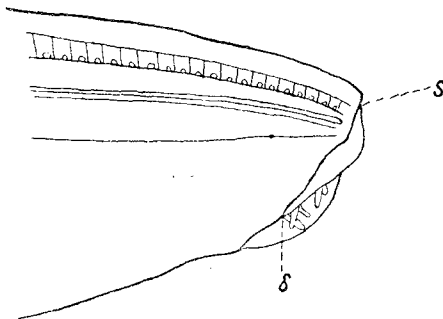


Fig. 2.



einer Angabe in HANS PRZIBRAMS »Regeneration«¹⁾ zu entnehmen, worin einer mündlichen Mitteilung HAMANNs an den Verfasser Erwähnung getan wird. Wenngleich also NUSBAUM keine Regenerate erzielte und auch einen Grund hierfür geltend macht, so ist dieser immerhin berechtigt, da ein relativ geringes Regenerationsvermögen vorhanden ist; auch darin, daß er seine Mißerfolge nicht im Sinne der WEISMANNschen Theorie deutet, nach welcher der im Sande lebende *Amphioxus* vor Verletzungen geschützt wäre und deshalb keine Regenerationsfähigkeit besitze, können wir NUSBAUM um so eher beipflichten, als wir positive Resultate anzuführen imstande sind.

¹⁾ H. PRZIBRAM, Regeneration. Aus »Ergebnisse der Physiologie«. 1. Jahrg. 1902. S. 100.